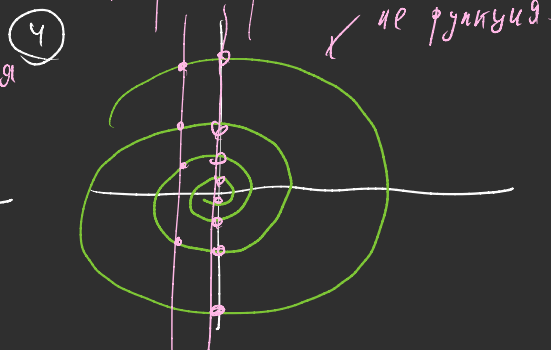
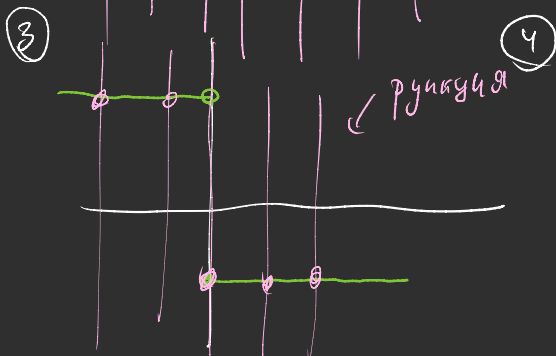
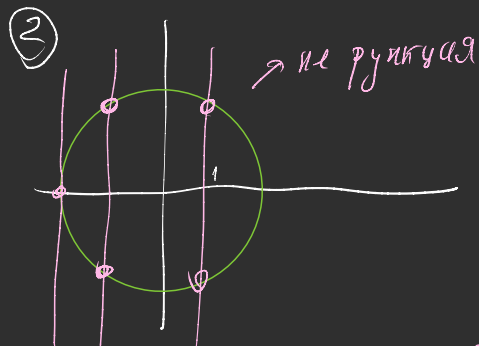
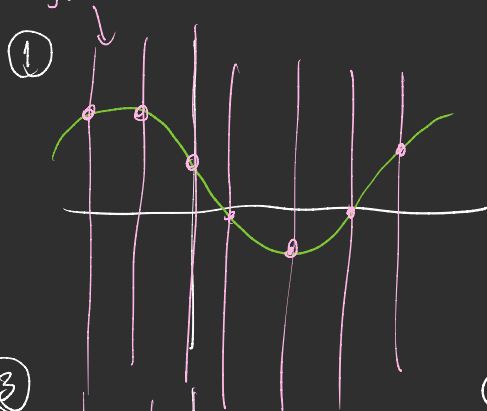
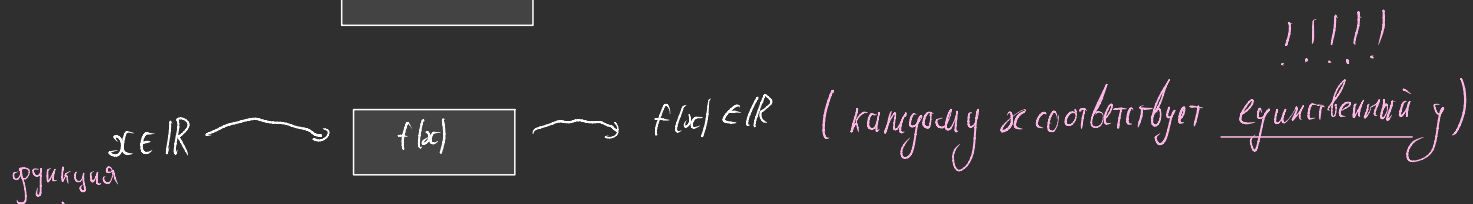
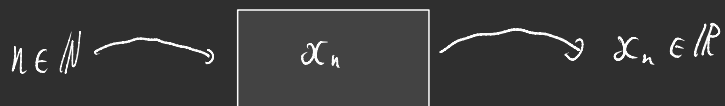
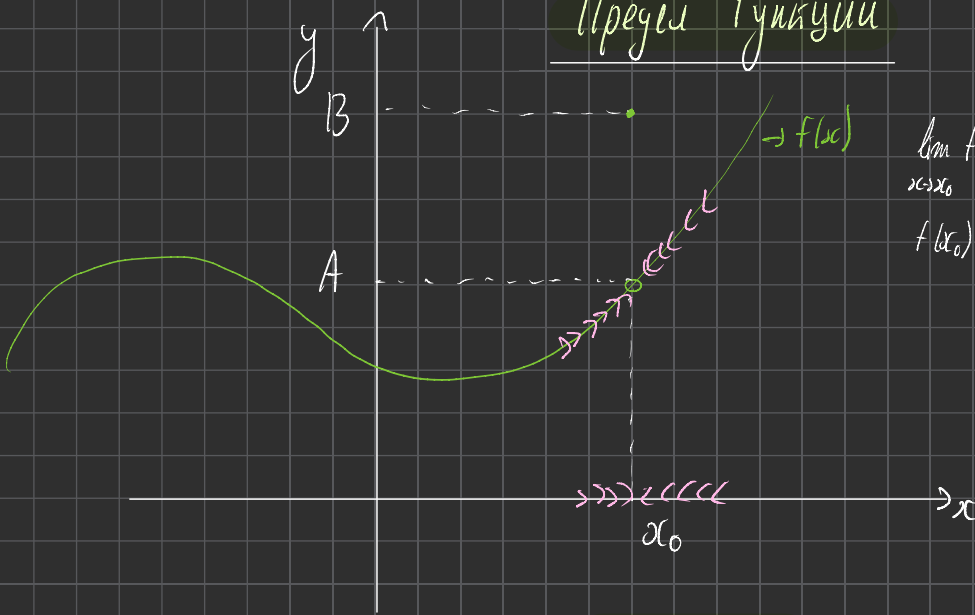


Вед №7. Определение предела функции по Коши и по Гейне.



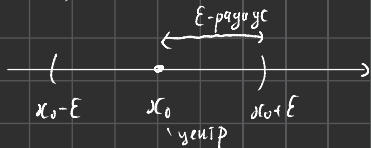
Пределы Функции



$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ - поведение в (окрестности) окр-ти точки
 $f(x_0) = B$ - значение в точке

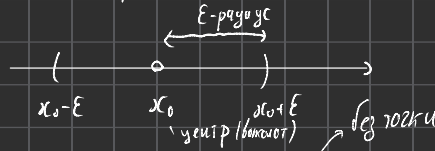
Окрестности

$U_\epsilon(x_0)$ - ϵ -окрестность точки x_0



$$U_\epsilon(x_0) = (x_0 - \epsilon; x_0 + \epsilon) = \{x: |x - x_0| < \epsilon\}$$

$\overset{\circ}{U}_\epsilon(x_0)$ - проколотая ϵ -окрестность точки x_0



$$\overset{\circ}{U}_\epsilon(x_0) = (x_0 - \epsilon; x_0 + \epsilon) \setminus \{x_0\} = \{x: 0 < |x - x_0| < \epsilon\}$$

По теореме: $U_\epsilon(x_0)$

По теореме: $\overset{\circ}{U}_\epsilon(x_0)$

Предел функции по Коши

Пусть $f(x)$ определена в некоторой проколотой окр-ти точки x_0

Тогда $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \boxed{\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0 : \forall x \in U_\delta(x_0) \mapsto f(x) \in U_\varepsilon(A)}$

удобно для визуализации

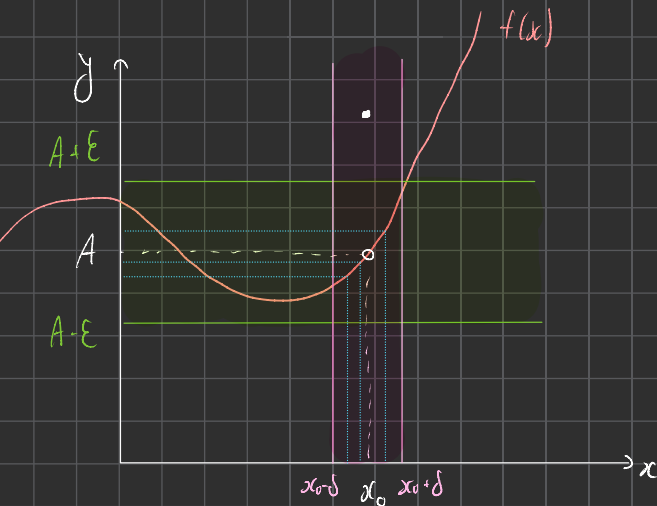
$\boxed{\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0 : \forall x \in U_\delta(x_0) \mapsto f(x) \in U_\varepsilon(A)}$

для горизонт
коридора
любой ширины

нижется
вертикал
коридор

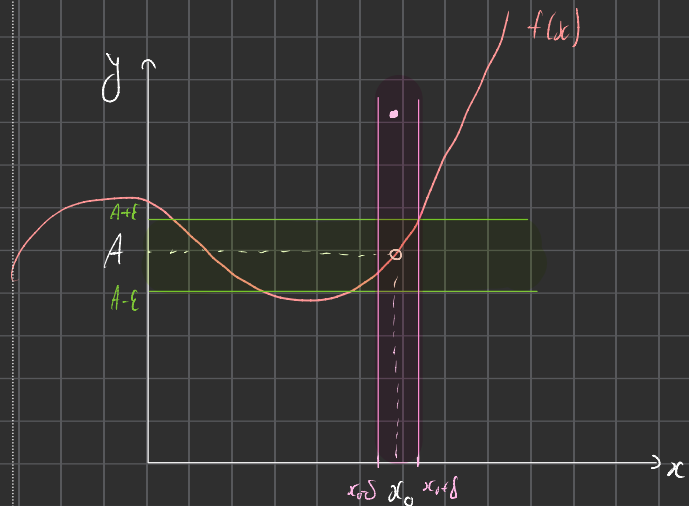
для всех x
из которого

y лежит в горизонт
коридоре



удобно для точ. вл. пределов

$\boxed{\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0 : \forall x : 0 < |x - x_0| < \delta \mapsto |f(x) - A| < \varepsilon}$



Пример 1

$$f(x) = 3x - 5$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} (3x - 5) = 4$$

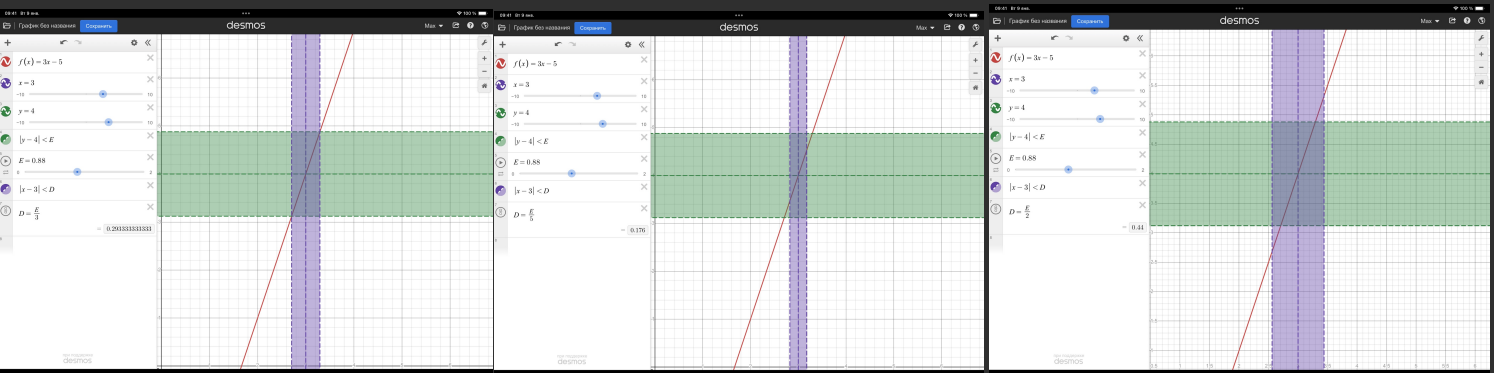
$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0 : \forall x : 0 < |x - x_0| < \delta \Leftrightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon = \frac{\varepsilon}{3} : \forall x : 0 < |x - 3| < \delta \Leftrightarrow |3x - 5 - 4| < \varepsilon \quad | \text{ув-выразить } \delta \text{ через } \varepsilon.$$

$$|3x - 5 - 4| = 3|x - 3| < 3\delta \leq \varepsilon$$

$$\delta = \frac{\varepsilon}{3}$$

ε	1,2	0,5	0,3	0,012
δ	0,4	0,125	0,075	0,004



уменьшно

обей

мало

Пример 2

$$f(x) = x^2$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} x^2 = 1$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0 : \forall x : 0 < |x - x_0| < \delta \Leftrightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon = -1 + \sqrt{\varepsilon + 1} : \forall x : 0 < |x - 1| < \delta \Leftrightarrow |x^2 - 1| < \varepsilon$$

$$|(x-1)(x+1)| < \varepsilon$$

$$|x-1| |x+1| < \varepsilon$$

$$|x-1| (|x-1| + 2) \leq |x-1| (|x-1| + 2) < \delta (\delta + 2) \leq \varepsilon$$

$$\text{сформулируем: } \delta(\delta+2) = \varepsilon$$

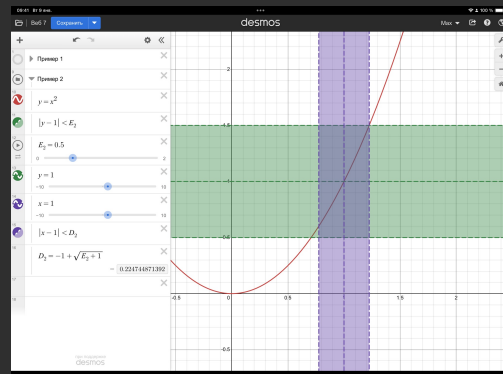
$$\delta^2 + 2\delta = \varepsilon$$

$$\delta^2 + 2\delta + 1 = \varepsilon + 1$$

$$(\delta + 1)^2 = \varepsilon + 1$$

$$\delta + 1 = \pm \sqrt{\varepsilon + 1}$$

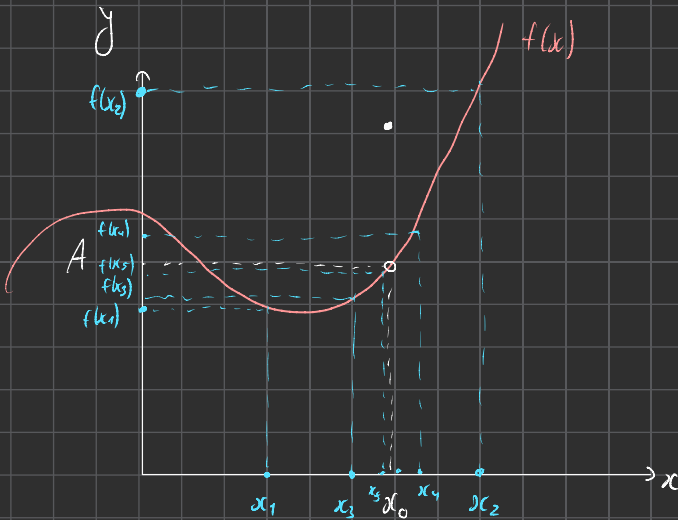
$$\underline{\delta = -1 \pm \sqrt{\varepsilon + 1} = -1 + \sqrt{\varepsilon + 1}}$$



Предел функции по Гейне

Пусть $f(x)$ определена в некоторой проколотой окр-ти точки x_0

Тогда $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \boxed{\forall \text{ пос-ти } x_n \rightarrow x_0, x_n \neq x_0 \rightarrow f(x_n) \rightarrow A}$



Когда удобно исп. опр-но Гейне?

- 1) при док-ве отсутствия предела
- 2) при введении теорем, связ. с пределами
р-ций к пределам посл-ей (уже доказанных)

Пример 1 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{\pi}{x}$ $f(x)$

$$\frac{\pi}{2} + 2\pi n = \pi \left(\frac{1}{2} + 2n \right) = \frac{\pi(1+4n)}{2}$$

попробуем представить $x_n \rightarrow 0$: $f(x_n)$ и $f(y_n)$ стремятся к разным значениям
 $y_n \rightarrow 0$

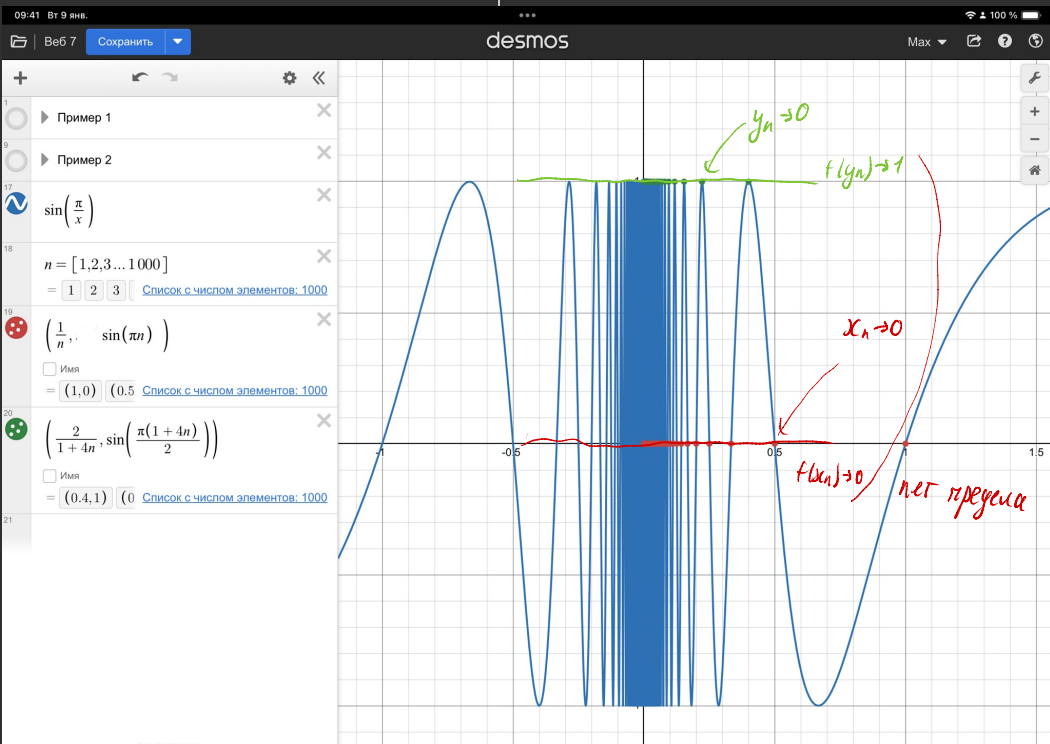
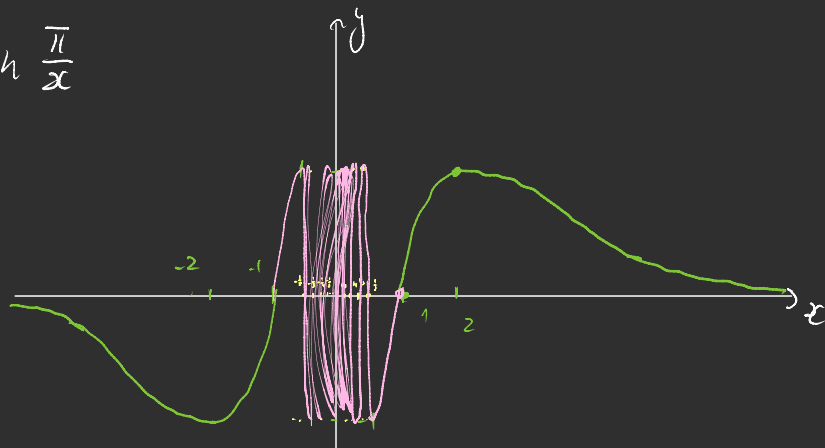
$$x_n = \frac{1}{n} : \frac{1}{2} \quad \frac{1}{3} \quad \frac{1}{4} \quad \frac{1}{5} \quad \frac{1}{6} \rightarrow 0 \quad \left| \quad y_n = \frac{2}{1+4n} : \frac{2}{5} \quad \frac{2}{9} \quad \frac{2}{13} \quad \frac{2}{17} \rightarrow 0 \right.$$

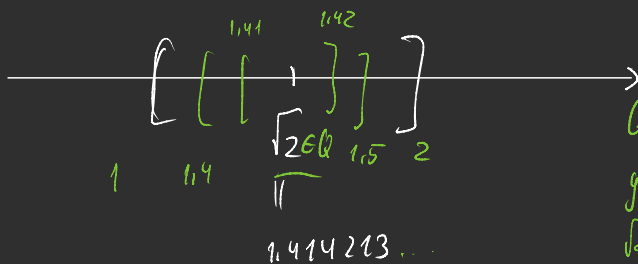
$$f(x_n) = \sin \pi n : 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \rightarrow 0 \quad \left| \quad f(y_n) = \sin \frac{\pi}{y_n} : 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \rightarrow 1 \right.$$

Т.к. $f(x_n)$ и $f(y_n)$ стремятся к разным значениям при $x_n \rightarrow 0$
 $y_n \rightarrow 0$

делаем вывод, что $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{\pi}{x}$ не существует!

$$y = \sin \frac{\pi}{x}$$





$\mathbb{Q}$ - полнота

устанавливает приближений

$\sqrt{2}$ рациональными числами

Общая точка у всех стад: отрезков $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$